



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  
FACULTAD DE MATEMÁTICAS  
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA  
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

**Introducción a la Geometría - MAT1304**  
**Ayudantía 20**  
**02 de junio de 2026**

**Problema 1.** Determine todos los valores posibles de  $x_0$  tal que la intersección entre la recta  $2x + y + 1 = 0$  y la recta de ecuación  $y = x_0x - 3$  tenga coordenadas enteras.

**Problema 2.** Encuentre la ecuación de la recta que pasa por los puntos de intersección de

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 4 \end{cases}$$

**Problema 3.** Encuentre el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan del origen  $(-1, 1)$ .

**Definición:** Sea  $A$  un conjunto. Una función  $f : \mathbb{R} \rightarrow A$  se dice parametrización de  $A$  si es biyectiva.

**Problema 4.** Determine una parametrización de los puntos en  $\mathbb{R}^2$  tales que  $x^2 + y^2 = 1$  con  $(x, y) \neq (-1, 0)$ .

**Ejercicios Propuestos:**

**Extra 1.** Demuestre que  $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 23 = 0$  y  $x^2 + y^2 - 8x - 10y + 25 = 0$  son tangentes, esto es, que se intersectan en un único punto.

**Extra 2.** Encuentre todas las soluciones de  $a^2 + b^2 = c^2$  donde  $a, b, c \in \mathbb{Z}$ . **Hint:** Use el problema 4.